4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Tekintsük a következő, egyaránt két szénatomot és heteroatomo(ka)t is tartalmazó szerves vegyületeket!

glicin etanol acetaldehid glikol etil-amin acetamid dimetil-éter

Az alábbiakban adja meg a megfelelő vegyület(ek) nevét , illetve válaszoljon a feltett kérdésekre is!

a) A felsoroltak közül melyik többértékű alkohol? Adja meg a tudományos nevét is!

b) Egymás konstitúciós izomerei:

c) Delokalizált π-kötés(eke)t tartalmaz:

d) Kristályrácsát ionkötés tartja össze. Adja meg a rácspontokban lévő részecskék szerkezetét (konstitúció, félkonstitúciós képlet)!

e) 25 ºC-on, standard nyomáson szilárd halmazállapotú:

f) A felsoroltak közül a legalacsonyabb forráspontú:

g) Vizes oldata lúgos kémhatású:

h) Amfoter. Írjon fel egy példaegyenletet, amikor bázisként viselkedik!

i) Adja az ezüsttükörpróbát. Írja fel és rendezze az egyenletet!

j) Redoxireakcióval egymásba átalakíthatók. Írja fel a megfelelő reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Berger francia vegyészről nevezték el a fehér köd előállítására szolgáló „Berger-keveréket”, mely cinket, cink-oxidot és szén-tetrakloridot tartalmaz. Működése azon alapszik, hogy a reakciók során erősen higroszkópos cink-klorid keletkezik, mely a levegő nedvességével sűrű, átlátszatlan ködöt eredményez. A lejátszódó folyamatok a következők:

$$Zn + ZnO + CCl_4 = 2\ ZnCl_2 + CO$$

$$2\ Zn + CCl_4 = 2\ ZnCl_2 + C$$

A folyamat során szén is képződik, ami miatt a köd gyakran szürkés árnyalatúvá válik. A keverék gyufával is meggyújtható. A keveréket az elkészítés után azonnal fel kell használni, különben az oldószer elpárolog. A feleslegben alkalmazott szén-tetraklorid elpárolgása a rendkívül mérgező foszgén keletkezését is okozhatja.

40,7 gramm frissen előállított Berger-keverék tömegszázalékos összetétele a következő: 25,0 % Zn, 25,0 % ZnO, 50,0 % CCl_4.

a) Mekkora tömegű cink-klorid keletkezik a keverékből, ha tudjuk, hogy a komponensek közül a ZnO maradéktalanul elreagált?

b) A fenti keverék azonnali felhasználásakor kell-e tartanunk foszgén keletkezésétől?

c) Legalább mekkora tömegű vízzel képes ködöt képezni a keverékből keletkezett cink-klorid? (A kísérlet hőmérsékletén 100 gramm víz 541 gramm cink-kloridot képes feloldani.)

13 pont	